JEE गणित: त्वरित पुनरावृत्ति (श्रेणी तथा अभ्यास मानचित्र सहित) - अनिश्चित समाकलन (बैच XII)

श्रेणी दर्शाती है कि इस बैच के JM अभ्यास, JA अभ्यास तथा JEE Main प्रश्न बैंक में मिलाकर (58 प्रश्न; दो में आने वाला प्रश्न एक बार गिना गया) कोई बिन्दु कितनी बार पूछा गया है: उच्च $= 5$ या अधिक प्रश्न, मध्यम $= 1$ से 4 प्रश्न, निम्न $=$ कोई नहीं। निम्न का अर्थ केवल इतना है कि ये प्रश्न इसे नहीं पूछते; समझ के लिए यह फिर भी महत्त्वपूर्ण हो सकता है। अभ्यास मानचित्र उन प्रश्नों को सूचीबद्ध करता है जो इस बिन्दु को शीट के अभ्यासों (J-I, J-II, J-M, J-A, C-I, C-II), DPP तथा प्रश्न बैंक (QB) में परखते हैं। 'मुख्य अवधारणा' $=$ प्रश्न मुख्यतः इसी बिन्दु पर है; 'इनमें भी प्रयुक्त' $=$ प्रश्न में यह द्वितीयक चरण है।

परिचय

प्रश्न 01

पद परिभाषित कीजिए: समाकल, पूर्वग (primitive), समाकल्य, प्रतिअवकलज।

आदर्श उत्तर

यदि $\frac{d}{dx}\phi(x) = f(x)$ तो $\int f(x)\,dx = \phi(x) + C$: f समाकल्य है, ϕ, f का पूर्वग (प्रतिअवकलज) है, C समाकलन अचर है (इसीलिए समाकल अनिश्चित कहलाता है)।

एक ही f के दो पूर्वग एक अचर से भिन्न होते हैं; दिया गया मान, जैसे $f(a) = k$, C ज्ञात कराता है।

उदा: $\frac{d}{dx}x^x = x^x(1 + \ln x) \Rightarrow \int x^x(1 + \ln x)\,dx = x^x + C$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 1; J-M 34 | DPP: 2(9); D5(6)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 5; J-II 85; C-II 25 | प्रश्न बैंक: 1, 5, 7, 10, 12-13, 19

मानक समाकल

प्रश्न 02

मानक समाकलों के पाँचों समूहों के परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

(1) $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C\ (n \neq -1)$, $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$

(2) $\int e^x dx = e^x + C$, $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$

(3) $\int \sin x\,dx = -\cos x + C$, $\int \cos x\,dx = \sin x + C$

(4) $\int \sec^2 x\,dx = \tan x$, $\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\cot x$, $\int \sec x \tan x\,dx = \sec x$, $\int \operatorname{cosec} x \cot x\,dx = -\operatorname{cosec} x$

(5) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a}$, $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a}\tan^{-1}\frac{x}{a}$, $\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 1}} = \sec^{-1}|x|$, $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right|$

x के स्थान पर $ax + b$ हो तो परिणाम को a से भाग दें। पहले समाकल्य को सरल करें ($e^{\ln f} = f$, सर्वसमिकाएँ, गुणनफल से योग)।

उदा: $\int \cos 2x \cos 3x\,dx = \frac{1}{2}\int(\cos 5x + \cos x)\,dx = \frac{\sin 5x}{10} + \frac{\sin x}{2} + C$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 2, 14; J-II 1-3, 20, 99, 108; J-M 80; C-II 27 | DPP: 1(1-8, 10-12, 14, 16-27); 2(1-2, 6, 8, 10-17); 3(27); 5(7); D1(13, 15); D2(14, 17-18)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 16, 35; J-II 8, 21, 42, 56, 58, 78, 97; J-M 56-57; C-II 2, 15 | DPP: 2(9); 4(13, 18)

प्रश्न 03
रैखिक/रैखिक का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

अंश को $k(\mathrm{Dr})+$ अचर के रूप में लिखें, अर्थात् $\dfrac{ax+b}{cx+d}=\dfrac{a}{c}+\dfrac{m}{cx+d}$; फिर पद-दर-पद समाकलन करें।

उदा: $\int \dfrac{x}{x+3}dx=\int\left(1-\dfrac{3}{x+3}\right)dx=x-3\ln|x+3|+C$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 1(13, 15)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(20)

प्रश्न 04
$\sin^n x$, $\cos^n x$ (छोटा n) का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

बहु-कोण सूत्रों से घात घटाएँ: $\sin^2 x=\dfrac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x=\dfrac{1+\cos 2x}{2}$, $\sin^3 x=\dfrac{3\sin x-\sin 3x}{4}$, $\cos^3 x=\dfrac{3\cos x+\cos 3x}{4}$; $\sin^4 x=(\sin^2 x)^2$।

उदा: $\int \sin^2 x\,dx=\dfrac{x}{2}-\dfrac{\sin 2x}{4}+C$; $\int \cos^3 x\,dx=\dfrac{3\sin x}{4}+\dfrac{\sin 3x}{12}+C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 19 | DPP: 4(9)

प्रश्न 05
$\dfrac{1}{1+\sin x}$ (तथा $\dfrac{1}{1+\cos x}$) का समाकलन कीजिए।

आदर्श उत्तर

संयुग्मी से गुणा करें: $\dfrac{1}{1+\sin x}=\dfrac{1-\sin x}{\cos^2 x}=\sec^2 x-\sec x\tan x$; अथवा अर्ध-कोण लें: $1+\cos x=2\cos^2\dfrac{x}{2}$।

$$\int\frac{dx}{1+\sin x}=\tan x-\sec x+C,\qquad \int\frac{dx}{1+\cos x}=\tan\frac{x}{2}+C$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(7); D3(18)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 7 | DPP: 4(8); 5(5); D2(11)

प्रश्न 06
$1/$द्विघात का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

पूर्ण वर्ग बनाएँ: $D>0\to\int\dfrac{dx}{X^2-a^2}$, $D=0\to\int\dfrac{dx}{(ax+b)^2}$, $D<0\to\int\dfrac{dx}{X^2+a^2}$।

उदा: $\int\dfrac{dx}{x^2-6x+10}=\int\dfrac{dx}{(x-3)^2+1}=\tan^{-1}(x-3)+C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 43, 51 | DPP: 2(5); D2(1)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 4; J-II 27, 38, 68, 98; J-M 70 | DPP: 3(17-18, 21); D1(7, 14); D3(20)

प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन

प्रश्न 07

प्रतिस्थापन की सामान्य विधि क्या है, और इससे कौन-से रूप सीधे मिलते हैं?

आदर्श उत्तर

$$\int f(\phi(x))\,\phi'(x)\,dx \xrightarrow{\phi(x)=t} \int f(t)\,dt$$

समाकल्य को ऐसे तोड़ें कि एक गुणनखण्ड दूसरे के अन्दर वाले व्यंजक का अवकलज हो। सीधे रूप: $\int \frac{f'(x)}{f(x)}dx = \ln|f(x)| + C$, $\int [f(x)]^n f'(x)\,dx = \frac{[f(x)]^{n+1}}{n+1} + C$।

उदा: $\int \frac{x^5}{1+x^6}dx$, $1+x^6=t$ रखें: $= \frac{1}{6}\ln(1+x^6) + C$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 4-5, 9, 15-16, 25; J-II 5-8, 10, 21-22, 46, 50, 58, 67, 85, 97-98; J-M 17, 60, 79; J-A 1, 6, 13, 16; C-I 1, 7, 24; C-II 1-2, 11-12, 15 | DPP: 1(9); 2(18-20, 23); 3(1-2, 5-7, 9-11, 13-15, 18-24, 28-29); 5(15); D1(5, 7-8, 17-18, 22) | **प्रश्न बैंक**: 1, 5, 14, 19

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 6-7, 10, 23, 28, 85; J-II 14, 16, 36, 38, 108-109; J-M 3; J-A 32, 41; C-II 6-8, 22, 26, 37 | DPP: 4(17); 5(16-17); D1(3, 9); D2(18, 21); D5(14) | **प्रश्न बैंक**: 10-12, 15-16

प्रश्न 08

$\tan x$, $\cot x$, $\sec x$ तथा $\operatorname{cosec} x$ के समाकलन के परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int \tan x\,dx = \ln|\sec x| + C, \qquad \int \cot x\,dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x| + C = \ln\left|\tan\left(\frac{\pi}{4}+\frac{x}{2}\right)\right| + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x\,dx = \ln|\operatorname{cosec} x - \cot x| + C = \ln\left|\tan\frac{x}{2}\right| + C$$

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 57

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 14; J-II 6, 20; J-M 35; J-A 6; C-II 3 | DPP: 2(16); 3(2) | **प्रश्न बैंक**: 18

प्रश्न 09

$\frac{1}{a\sin x + b\cos x}$ का समाकलन कीजिए।

आदर्श उत्तर

$a\sin x + b\cos x = r\sin(x+\alpha)$ लिखें, $r = \sqrt{a^2+b^2}$, $\tan\alpha = \frac{b}{a}$; तब $\int = \frac{1}{r}\int \operatorname{cosec}(x+\alpha)\,dx = \frac{1}{r}\ln\left|\tan\frac{x+\alpha}{2}\right| + C$।

उदा: $\cos x + \sqrt{3}\sin x = 2\sin\left(x+\frac{\pi}{6}\right)$, अतः $\int \frac{dx}{\cos x + \sqrt{3}\sin x} = \frac{1}{2}\ln\left|\tan\left(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{12}\right)\right| + C$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 3

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 26 | DPP: 5(5)

प्रश्न 10
प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाले समाकल्य में कौन-सा प्रतिस्थापन लें?

आदर्श उत्तर
यदि प्रतिलोम फलन का अवकलज उपस्थित हो तो प्रतिलोम फलन $= t$ रखें $(\sin^{-1} x = t,\ \tan^{-1} x = t)$। यदि $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$ किसी बीजीय व्यंजक पर हो तो $x =$ कोई त्रिकोणमितीय फलन रखें जिससे वह सरल हो जाए (जैसे $\sin^{-1}\sqrt{\frac{x}{a+x}}$ में $x = a\tan^2\theta$)।

उदा: $\int \frac{\sin^{-1} x}{\sqrt{1-x^2}}dx = \frac{(\sin^{-1} x)^2}{2} + C$; $\int \frac{e^{\tan^{-1} x}}{1+x^2}dx = e^{\tan^{-1} x} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 11-12; C-II 17-18 | DPP: 2(24); 3(4, 8, 12, 16); 4(5); D3(4) | **प्रश्न बैंक:** 9
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 2(6); 4(2, 14)

प्रश्न 11
लघुगणकीय फलन वाले समाकल्य में कौन-सा प्रतिस्थापन लें?

आदर्श उत्तर
जब $\ln x$ के फलन के साथ $\frac{1}{x}$ उपस्थित हो तो $\ln x = t$, $\frac{dx}{x} = dt$ रखें। ($\frac{1}{x}$ न हो तो $\ln x$ को प्रथम फलन लेकर खण्डशः समाकलन करें।)

उदा: $\int \frac{dx}{x\ln x} = \ln|\ln x| + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 8; J-II 4; J-A 41 | DPP: 2(22); 3(17); 5(10); D2(13, 22); D5(14)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 11; J-II 6, 20 | DPP: 4(7, 15-16); D1(6)

त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन

प्रश्न 12
कौन-सा त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन प्रयोग करें?

आदर्श उत्तर
$a^2 + x^2$: $x = a\tan\theta$; $a^2 - x^2$: $x = a\sin\theta$; $x^2 - a^2$: $x = a\sec\theta$; $\sqrt{\frac{a-x}{a+x}}$: $x = a\cos 2\theta$; $\sqrt{\frac{x}{a-x}}$: $x = a\sin^2\theta$।

उदा: $\int \frac{dx}{(1+x^2)^2}$, $x = \tan\theta$: $\int \cos^2\theta\, d\theta = \frac{1}{2}\tan^{-1} x + \frac{x}{2(1+x^2)} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 19, 35; C-II 8 | DPP: D2(4, 11, 21); D5(10) | **प्रश्न बैंक:** 15
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 13, 32; C-II 4, 11, 23 | DPP: 2(21); 3(31); D1(20)

प्रश्न 13
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}$, $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}}$ तथा $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}}$ के परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C, \qquad \int \frac{dx}{\sqrt{x^2-a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2-a^2}\right| + C$$

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: C-II 6 | DPP: 2(4); 4(13)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 33, 50, 57 | DPP: 3(16, 30)

प्रश्न 14

$\dfrac{1}{\sqrt{Q}}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

पूर्ण वर्ग बनाएँ। प्रमुख गुणांक > 0: $\int \dfrac{dx}{\sqrt{X^2 \pm a^2}}$ ($D = 0$ हो तो $\int \dfrac{dx}{|ax+b|}$); प्रमुख गुणांक < 0: $\int \dfrac{dx}{\sqrt{a^2 - X^2}}$।

उदा: $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+2x+5}} = \ln\left|x+1+\sqrt{x^2+2x+5}\right| + C$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-A 8 | DPP: 4(12); D1(11)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

खण्डशः समाकलन

प्रश्न 15

खण्डशः समाकलन का सूत्र लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int \mathrm{I}\cdot\mathrm{II}\,dx = \mathrm{I}\int \mathrm{II}\,dx - \int\left(\frac{d}{dx}\mathrm{I}\int \mathrm{II}\,dx\right)dx$$

उदा: $\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x + C$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 7; J-II 13-14; J-A 2, 5, 21; C-I 23; C-II 3 | DPP: 4(1, 6, 8-9); D1(2, 24-25); D2(7, 15, 19) | प्रश्न बैंक: 4

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 8-9; J-II 11-12, 19, 40, 42, 67; J-A 16; C-II 16-18 | DPP: 4(2, 5); D1(13); D3(4)

प्रश्न 16

प्रथम तथा द्वितीय फलन कैसे चुनें?

आदर्श उत्तर

ILATE: प्रथम फलन वह जो क्रम प्रतिलोम (I), लघुगणकीय (L), बीजीय (A), त्रिकोणमितीय (T), चरघातांकी (E) में पहले आए; द्वितीय फलन का समाकलन सरल होना चाहिए।

उदा: $\int x\ln x\,dx = \dfrac{x^2}{2}\ln x - \dfrac{x^2}{4} + C$ ($\ln x$ प्रथम)।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 6 | DPP: 4(4)

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 4(1); D1(2, 24)

प्रश्न 17

खण्डशः समाकलन की युक्ति क्या है और यह किस प्रकार के फलनों में प्रयोग होती है?

आदर्श उत्तर

(i) एकल फलन जिसका समाकल ज्ञात नहीं ($\ln x$, $\sin^{-1}x$, $\tan^{-1}x$): 1 को द्वितीय फलन लें। (ii) चक्रीय समाकल ($e^{ax}\sin bx$, $\sec^3 x$): वही समाकल पुनः आता है; उसे बाईं ओर ले जाएँ। (iii) बलपूर्वक: समाकल्य को सुविधाजनक गुणनखण्ड से $\mathrm{I}\cdot\mathrm{II}$ के रूप में लिखें।

उदा: $\int \tan^{-1}x\,dx = x\tan^{-1}x - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$।

श्रेणी - **उच्च (High)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 84-85; J-II 40, 78, 82-84; J-M 3, 58, 69; C-I 2; C-II 13, 23 | DPP: 4(2-3); D1(4); D2(8) | प्रश्न बैंक: 12, 18

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 4; J-M 17; C-II 5 | प्रश्न बैंक: 4

प्रश्न 18
$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx$, $\int \sqrt{x^2 - a^2}\, dx$ तथा $\int \sqrt{x^2 + a^2}\, dx$ के परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int \sqrt{a^2 - x^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2}\sin^{-1}\frac{x}{a} + C$$

$$\int \sqrt{x^2 - a^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 - a^2} - \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 - a^2}\right| + C$$

$$\int \sqrt{x^2 + a^2}\, dx = \frac{x}{2}\sqrt{x^2 + a^2} + \frac{a^2}{2}\ln\left|x + \sqrt{x^2 + a^2}\right| + C$$

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 57 | DPP: 3(30)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 17 | प्रश्न बैंक: 19

प्रश्न 19
$\int e^{ax}\sin bx\, dx$ तथा $\int e^{ax}\cos bx\, dx$ के परिणाम लिखिए और सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\int e^{ax}\sin bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\sin bx - b\cos bx) + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx\, dx = \frac{e^{ax}}{a^2 + b^2}(a\cos bx + b\sin bx) + C$$

उपपत्ति: दो बार खण्डशः समाकलन (चक्रीय); I गुणक $-\frac{b^2}{a^2}$ के साथ पुनः आता है; I हल करें। उदा: $\int e^{2x}\sin 3x\, dx = \frac{e^{2x}}{13}(2\sin 3x - 3\cos 3x) + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 7; C-II 22 | DPP: 4(7, 10)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

परिमेय फलन का समाकलन

प्रश्न 20
$1/$रैखिक का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$$\int \frac{dx}{ax + b} = \frac{1}{a}\ln|ax + b| + C$$

उदा: $\int \frac{dx}{3x + 2} = \frac{1}{3}\ln|3x + 2| + C$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 21
बहुपद/रैखिक का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
भाग दें: $\dfrac{P(x)}{ax+b} = Q(x) + \dfrac{r}{ax+b}$ (शेषफल $r = P(-b/a)$)।
उदा: $\int \dfrac{x^3+x^2+x+4}{x+1}dx = \int \left(x^2+1+\dfrac{3}{x+1}\right)dx = \dfrac{x^3}{3} + x + 3\ln|x+1| + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 2(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 3(23) | प्रश्न बैंक: 5

प्रश्न 22
$\sqrt{Q}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
पूर्ण वर्ग बनाकर 18 के तीन परिणाम लगाएँ: $\sqrt{X^2-a^2}$, $\sqrt{X^2+a^2}$, $\sqrt{a^2-X^2}$ ($D=0$: $\sqrt{(ax+b)^2} = |ax+b|$)।
उदा: $\int \sqrt{x^2+2x+5}\,dx = \dfrac{x+1}{2}\sqrt{x^2+2x+5} + 2\ln\left|x+1+\sqrt{x^2+2x+5}\right| + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 17
इनमें भी प्रयुक्त: प्रश्न बैंक: 17

प्रश्न 23
रैखिक/द्विघात, रैखिक/$\sqrt{Q}$ तथा रैखिक$\cdot\sqrt{Q}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर
रैखिक $= A\dfrac{d}{dx}(Q) + B$ लिखें (गुणांकों की तुलना)। A-भाग $\int \dfrac{Q'}{Q}$, $\int \dfrac{Q'}{\sqrt{Q}} = 2\sqrt{Q}$ या $\int Q'\sqrt{Q} = \dfrac{2}{3}Q^{3/2}$; B-भाग बिन्दु 6, 14 या 22। बहुपद/द्विघात: पहले भाग दें।
उदा: $4x+3 = 2(2x-2)+7$, अतः $\int \dfrac{4x+3}{\sqrt{x^2-2x+2}}dx = 4\sqrt{x^2-2x+2} + 7\ln\left|x-1+\sqrt{x^2-2x+2}\right| + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 35; J-II 15, 38, 56; C-II 4 | DPP: 3(31); 4(11) | प्रश्न बैंक: 17
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 14 | DPP: D1(12, 19)

दो विशिष्ट समाकल

प्रश्न 24
दोनों विशिष्ट समाकलों के परिणाम लिखिए और सिद्ध कीजिए।

आदर्श उत्तर

$$\int e^x[f(x)+f'(x)]\,dx = e^x f(x) + C, \qquad \int [xf'(x)+f(x)]\,dx = xf(x) + C$$

उपपत्ति: $\dfrac{d}{dx}[e^x f(x)] = e^x(f+f')$ तथा $\dfrac{d}{dx}[xf(x)] = f + xf'$ (या $\int e^x f\,dx$ पर खण्डशः)। उदा: $\int e^x(\sin x + \cos x)\,dx = e^x \sin x + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 12; J-II 18, 42, 47; J-M 36; C-I 9; C-II 40 | DPP: 4(22); D1(6, 23); D2(9)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 82; C-I 23 | DPP: D5(1)

प्रश्न 25
विशिष्ट समाकल परिणाम कब लगाएँ?

आदर्श उत्तर
जब समाकल्य $e^x \times$(कुछ) हो और वह 'कुछ' किसी फलन तथा उसके अवकलज के योग में टूट जाए (सरल करें, भिन्न तोड़ें, $\frac{x-1}{x^2} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$ आदि); इसी प्रकार e^x के बिना $f + xf'$।
उदा: $\int e^x \dfrac{x-1}{x^2} dx = \int e^x \left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{x^2}\right) dx = \dfrac{e^x}{x} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 10-11 | DPP: 4(14-17, 19-21, 23) | प्रश्न बैंक: 2
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 18, 47; J-M 36

प्रश्न 26
विशिष्ट समाकल के प्रश्नों में e की घात में x के अतिरिक्त कोई व्यंजक हो तो क्या करें?

आदर्श उत्तर
घातांक $= t$ रखें (जैसे $kx = t$, $\ln x = t$), या $\int e^{kx}[kf(x) + f'(x)]\,dx = e^{kx} f(x) + C$ प्रयोग करें।
उदा: $\int e^{2x}(2\tan x + \sec^2 x)\,dx = e^{2x}\tan x + C$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 4(18); D5(1)
इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 27
$\int e^{g(x)}\left(f(x)g'(x) + f'(x)\right)dx$ का परिणाम लिखिए।

आदर्श उत्तर

$$\int e^{g(x)}\left(f(x)g'(x) + f'(x)\right)dx = e^{g(x)}f(x) + C$$

कारण: यह $\dfrac{d}{dx}\left[e^{g(x)}f(x)\right]$ है। उदा: $\int e^{x^2}\left(2x\ln x + \dfrac{1}{x}\right)dx = e^{x^2}\ln x + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 13, 34; J-II 19; J-M 46; J-A 25; C-I 3, 8; C-II 37 | DPP: D1(3); D2(5) | प्रश्न बैंक: 13
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 34; C-I 2; C-II 12 | DPP: D1(23); D2(8)

त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन

प्रश्न 28
$\sin^m x \cos^n x$ का समाकलन कैसे करें यदि m, n में कम से कम एक विषम हो?

आदर्श उत्तर
m विषम: $\cos x = t$ रखें; n विषम: $\sin x = t$ रखें (एक विषम घात dt हेतु रखें, शेष को $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ से बदलें)।
उदा: $\int \sin^5 x \cos^4 x\,dx = -\dfrac{\cos^5 x}{5} + \dfrac{2\cos^7 x}{7} - \dfrac{\cos^9 x}{9} + C$।

श्रेणी - निम्न (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 3(3); 5(3)
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: D2(7)

प्रश्न 29

$\sin^m x \cos^n x$ का समाकलन कैसे करें यदि m तथा n दोनों सम हों?

आदर्श उत्तर

उच्च घातों को बहु-कोणों में बदलें: $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$, $\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$, $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$।

उदा: $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx = \frac{x}{8} - \frac{\sin 4x}{32} + C$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: C-II 8 | DPP: D2(4); D5(10)

प्रश्न 30

$\sin^m x \cos^n x$ का समाकलन कैसे करें यदि $m+n$ ऋणात्मक सम पूर्णांक हो?

आदर्श उत्तर

इसे $\tan^m x \sec^{-(m+n)} x$ लिखें, dt हेतु $\sec^2 x$ रखें और $\tan x = t$ रखें।

उदा: $\int (\sin x)^{1/3} (\cos x)^{-7/3} dx = \int \tan^{1/3} x \sec^2 x \, dx = \frac{3}{4}\tan^{4/3} x + C$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 23; J-II 9, 24-25; J-A 32; C-II 9 | DPP: 3(26); D1(9) | प्रश्न बैंक: 11

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-M 13, 21

प्रश्न 31

$\frac{1}{a\sin^2 x + b\cos^2 x + c\sin x \cos x + d}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

अंश व हर को $\sec^2 x$ से गुणा करें $(d \to d(1+\tan^2 x))$ और $\tan x = t$ रखें: यह $\int \frac{dt}{Q(t)}$ बन जाता है।

उदा: $\int \frac{dx}{\sin^2 x + 4\cos^2 x} = \int \frac{dt}{t^2+4} = \frac{1}{2}\tan^{-1}\left(\frac{\tan x}{2}\right) + C$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 23, 61, 68; J-M 37; J-A 31; C-II 33 | DPP: 5(1, 4, 6) | प्रश्न बैंक: 6-7

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 41; C-II 23

प्रश्न 32

$\frac{1}{a\sin x + b\cos x + c}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$\sin x = \frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$, $\cos x = \frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}}$ लिखें और $\tan\frac{x}{2} = t$ रखें।

उदा: $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x} = \ln\left|1+\tan\frac{x}{2}\right| + C$।

श्रेणी - मध्यम (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 59; J-M 70 | DPP: 5(2, 5); D1(14, 16); D3(20)

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 33

$\dfrac{l\sin x + m\cos x + n}{a\sin x + b\cos x + c}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

अंश $= A(\text{Dr}) + B\dfrac{d}{dx}(\text{Dr}) + C$ लिखकर गुणांकों की तुलना करें: $\int = Ax + B\ln|\text{Dr}| + C\int \dfrac{dx}{\text{Dr}}$ (अन्तिम भाग 32 से)।

उदा: $\sin x = \frac{1}{2}(\sin x + \cos x) - \frac{1}{2}(\cos x - \sin x)$, अतः $\int \dfrac{\sin x}{\sin x + \cos x}dx = \dfrac{x}{2} - \dfrac{1}{2}\ln|\sin x + \cos x| + C$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 17; J-II 52; J-M 20 | DPP: 5(8) | प्रश्न बैंक: 8

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 34

जब अंश में $(\sin x + \cos x)$ या $(\sin x - \cos x)$ तथा हर में $\sin 2x$ हो तो समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

अंश $= \sin x + \cos x$: $\sin x - \cos x = t$, $\sin 2x = 1 - t^2$ रखें। अंश $= \sin x - \cos x$: $\sin x + \cos x = t$, $\sin 2x = t^2 - 1$ रखें। (केवल $\sin x$ या $\cos x$: आधे योग / आधे अन्तर में तोड़ें।)

उदा: $\int \dfrac{\sin x + \cos x}{8 + \sin 2x}dx = \int \dfrac{dt}{9 - t^2} = \dfrac{1}{6}\ln\left|\dfrac{3 + \sin x - \cos x}{3 - \sin x + \cos x}\right| + C$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 27-29; C-I 15; C-II 10 | DPP: 5(9, 17); D2(6)

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(9)

प्रश्न 35

जब हर में $(\sin x + \cos x)$ या $(\sin x - \cos x)$ तथा अंश में $\sin 2x$ हो तो समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$\sin 2x = (\sin x + \cos x)^2 - 1$ या $\sin 2x = 1 - (\sin x - \cos x)^2$ लिखें, भाग दें, और $\int \dfrac{dx}{\sin x \pm \cos x}$ हेतु 9 लगाएँ।

उदा: $\int \dfrac{\sin 2x}{\sin x + \cos x}dx = \sin x - \cos x - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\ln\left|\tan\left(\dfrac{x}{2} + \dfrac{\pi}{8}\right)\right| + C$।

श्रेणी - **निम्न (Low)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 26

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन

प्रश्न 36

आंशिक भिन्न विधि कब प्रयोग करें?

आदर्श उत्तर

परिमेय फलन $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$ हेतु जिसके हर के गुणनखण्ड हों। यदि $\deg P \geq \deg Q$ तो पहले भाग दें $(T(x) + \dfrac{P_1}{Q})$। प्रायः एक प्रतिस्थापन $(x^2 = t,\ e^x = t,\ \sin x = t)$ पहले समाकल्य को परिमेय बनाता है।

उदा: $\int \dfrac{x\,dx}{(x^2+2)(x^2+1)}$, $x^2 + 1 = t$: $= \dfrac{1}{2}\ln\dfrac{x^2+1}{x^2+2} + C$।

श्रेणी - **मध्यम (Medium)**

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 16 | DPP: 5(12); D2(10); D3(28)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-I 25; J-M 28, 54; C-II 10 | DPP: 1(19); 3(22)

प्रश्न 37
यदि हर अपुनरावर्ती रैखिक गुणनखण्डों का गुणनफल हो तो भिन्न कैसे तोड़ें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{P(x)}{(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)} = \frac{A_1}{x-a_1} + \frac{A_2}{x-a_2} + \cdots + \frac{A_n}{x-a_n}$$

A_k: $(x-a_k)$ ढककर $x = a_k$ रखें। उदा: $\int \frac{dx}{(x-1)(x-2)(x-3)} = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \ln|x-2| + \frac{1}{2}\ln|x-3| + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 1, 28, 54
इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(6, 10, 15); D1(8)

प्रश्न 38
यदि हर रैखिक गुणनखण्डों का गुणनफल हो और कुछ पुनरावर्ती हों तो भिन्न कैसे तोड़ें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{1}{(x-a)^k(x-b)} = \frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(x-a)^k} + \frac{B}{x-b}$$

$x = a$, $x = b$ रखकर A_k, B; शेष गुणांकों की तुलना से। उदा: $\frac{1}{x^2(x+1)} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x+1}$, $\int = \ln\left|\frac{x+1}{x}\right| - \frac{1}{x} + C$।

श्रेणी - **निम्न** (Low)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 30-31; C-II 7, 20 | DPP: 5(11)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 32, 34

प्रश्न 39
यदि हर रैखिक तथा द्विघात गुणनखण्डों का गुणनफल हो तो भिन्न कैसे तोड़ें?

आदर्श उत्तर

$$\frac{1}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Bx+C}{x^2+bx+c}$$

अखण्डनीय द्विघात गुणनखण्ड को रैखिक अंश मिलता है। उदा: $\int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)} = \frac{1}{2}\ln|x-1| - \frac{1}{4}\ln(x^2+1) - \frac{1}{2}\tan^{-1}x + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)
अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 32; J-M 21, 38; C-II 25 | DPP: 3(25)
इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 24 | DPP: 5(12); D1(17); D2(10); D3(28)

विविध

प्रश्न 40

'कुतुर पुतुर' प्रोफ़ाइल कैसे लगाएँ?

आदर्श उत्तर

$\int \frac{dx}{x(x^n+1)}, \int \frac{dx}{x^2(x^n+1)^{(n-1)/n}}, \int \frac{dx}{x^n(1+x^n)^{1/n}}$ हेतु: कोष्ठक से x^n उभयनिष्ठ लें और $1+x^{-n}=t$ (या t^n) रखें।

उदा: $\int \frac{dx}{x^2(x^4+1)^{3/4}} = \int \frac{dx}{x^5(1+x^{-4})^{3/4}} = -\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{1/4} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 18-22, 24; J-II 33-36, 110; C-I 4-5; C-II 5, 14, 26 | DPP: 2(21); 5(13-14, 16); D1(21) | प्रश्न बैंक: 16

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 107

प्रश्न 41

x की घात को उभयनिष्ठ लेते समय क्या ध्यान रखें?

आदर्श उत्तर

मूल के बाहर $\sqrt{x^2}=|x|$ (सम n हेतु $\sqrt[n]{x^n}=|x|$): $x>0$ हेतु x, $x<0$ हेतु $-x$, अतः दोनों ओर उत्तर का चिह्न भिन्न हो सकता है; अन्तराल लिखें।

उदा: $\sqrt{x^4+x^2}=|x|\sqrt{x^2+1}$, न कि $x\sqrt{x^2+1}$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 1(17, 22) | प्रश्न बैंक: 20

विविध प्रकार

प्रश्न 42

$q>0$ हो तो $\frac{ax^2+bx+c}{x^4+px^2+q}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$\frac{x^2+k}{x^4+px^2+k^2}, \frac{x^2-k}{x^4+px^2+k^2}$ $(k=\sqrt{q})$ तथा $\frac{bx}{\cdots}$ $(x^2=t)$ में तोड़ें। x^2 से भाग दें: x^2+k हेतु $x-\frac{k}{x}=t$; x^2-k हेतु $x+\frac{k}{x}=t$।

उदा: $\int \frac{x^2+1}{x^4+1}dx = \int \frac{d(x-\frac{1}{x})}{(x-\frac{1}{x})^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}}\tan^{-1}\frac{x^2-1}{\sqrt{2}\,x} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-I 28; J-II 39, 44, 100, 107, 109; J-M 13, 56; C-II 16 | प्रश्न बैंक: 10

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 43; C-I 15 | DPP: 5(9) | प्रश्न बैंक: 9

अपरिमेय बीजीय फलनों का समाकलन

प्रश्न 43

$(x-\alpha)(\beta-x)$ वाले व्यंजक के समाकलन में क्या प्रतिस्थापन करें, और तब dx, $x-\alpha$ तथा $\beta-x$ क्या होंगे?

आदर्श उत्तर

$$x=\alpha\cos^2\theta+\beta\sin^2\theta: \quad dx=(\beta-\alpha)\sin 2\theta\,d\theta,\ x-\alpha=(\beta-\alpha)\sin^2\theta,\ \beta-x=(\beta-\alpha)\cos^2\theta$$

$\sqrt{\dfrac{x-\alpha}{\beta-x}}$, $\sqrt{(x-\alpha)(\beta-x)}$ $(\beta>x>\alpha)$ हेतु। उदा: $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{(x-1)(3-x)}}=2\sin^{-1}\sqrt{\frac{x-1}{2}}+C$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 41, 77 | DPP: D1(12, 19); D4(21)

इनमें भी प्रयुक्त: DPP: 5(19)

प्रश्न 44

$(x-\alpha)(x-\beta)$ वाले व्यंजक के समाकलन में क्या प्रतिस्थापन करें, और तब dx, $x-\alpha$ तथा $x-\beta$ क्या होंगे?

आदर्श उत्तर

$$x=\alpha\sec^2\theta-\beta\tan^2\theta: \quad dx=2(\alpha-\beta)\sec^2\theta\tan\theta\,d\theta,\ x-\alpha=(\alpha-\beta)\tan^2\theta,\ x-\beta=(\alpha-\beta)\sec^2\theta$$

$\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{(x-\alpha)(x-\beta)}}$ हेतु $x-\alpha=t^2$ भी रख सकते हैं। उदा: $\displaystyle\int\frac{dx}{\sqrt{(x-1)(x-3)}}=2\ln\left|\sqrt{x-1}+\sqrt{x-3}\right|+C$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: कोई नहीं

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं

प्रश्न 45

$\displaystyle\int\frac{dx}{(ax+b)\sqrt{px+q}}$ तथा $\displaystyle\int\frac{dx}{(ax^2+bx+c)\sqrt{px+q}}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$px+q=t^2$ रखें; समाकल t का परिमेय फलन बन जाता है।

उदा: $\displaystyle\int\frac{dx}{(x-3)\sqrt{x+1}}=\int\frac{2\,dt}{t^2-4}=\frac{1}{2}\ln\left|\frac{\sqrt{x+1}-2}{\sqrt{x+1}+2}\right|+C$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: 5(18-19)

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 107 | DPP: 3(19)

प्रश्न 46

$\displaystyle\int\frac{dx}{(ax+b)\sqrt{px^2+qx+r}}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$ax+b=\dfrac{1}{t}$ रखें; यह $\displaystyle\int\frac{dt}{\sqrt{Q(t)}}$ (14) बन जाता है।

उदा: $\displaystyle\int\frac{dx}{(x+1)\sqrt{x^2+x+1}}=-\ln\left|t-\frac{1}{2}+\sqrt{t^2-t+1}\right|+C,\ t=\frac{1}{x+1}$।

श्रेणी - निम्न (Low)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-II 37

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 22

प्रश्न 47

$\int \frac{dx}{(ax^2+b)\sqrt{px^2+q}}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$x = \frac{1}{t}$ रखें, फिर $p + qt^2 = y^2$ (या x^3 से भाग देकर $p + \frac{q}{x^2} = y^2$): यह $\int \frac{dy}{Q(y)}$ बन जाता है।

उदा: $\int \frac{dx}{(1+x^2)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \tan^{-1} \frac{\sqrt{2}\,x}{\sqrt{1-x^2}} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: DPP: D1(20) | प्रश्न बैंक: 20

इनमें भी प्रयुक्त: शीट: J-II 29

प्रश्न 48

$m + n = 2$ होने पर (घातें भिन्न भी हो सकती हैं) $\frac{1}{(x-a)^m(x-b)^n}$ का समाकलन कैसे करें?

आदर्श उत्तर

$(x-b)^2$ बाहर लें: समाकल्य $= \frac{1}{(x-b)^2}\left(\frac{x-a}{x-b}\right)^{-m}$; $\frac{x-a}{x-b} = t$ रखें, $dt = \frac{a-b}{(x-b)^2}dx$, अतः यह $\frac{1}{a-b}\int t^{-m}dt$ बन जाता है।

उदा: $\int \frac{dx}{(x-1)^{1/2}(x+1)^{3/2}} = \sqrt{\frac{x-1}{x+1}} + C$।

श्रेणी - **मध्यम** (Medium)

अभ्यास मानचित्र, मुख्य अवधारणा: शीट: J-M 18; J-A 27 | प्रश्न बैंक: 3

इनमें भी प्रयुक्त: कोई नहीं